

RESUMO – PROJETO DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL (PLN)

Este projeto teve como objetivo realizar o Fine-Tuning do modelo de linguagem DistilBERT para a tarefa de classificação binária de sentimentos utilizando o dataset IMDB Movie Reviews, composto por 10.000 amostras divididas igualmente entre treino e teste. A metodologia adotada visou alcançar alto desempenho, estimado em aproximadamente 90% de F1-Score, demonstrando a eficiência de modelos baseados na arquitetura Transformer.

Durante o desenvolvimento, foram identificados erros relacionados a incompatibilidades de versão da biblioteca transformers, falhas de execução de células de importação e ausência de dependências. Esses obstáculos foram solucionados por meio da remoção de parâmetros incompatíveis, execução adequada da célula de importações e instalação da biblioteca datasets. A única forma de contornar este bloqueio do ambiente e fazer o treinamento começar é remover os parâmetros problemáticos do TrainingArguments. Isso fará com que o treinamento inicie, e a avaliação será realizada apenas no final, o que ainda atende aos objetivos do projeto.

A análise dos resultados revelou que o modelo apresenta falhas comuns em tarefas desse tipo, como falsos negativos associados a ironia e negações complexas, e falsos positivos gerados pela presença de adjetivos positivos em críticas negativas. Além disso, foram identificadas implicações éticas relevantes, incluindo viés de domínio, viés linguístico-cultural e a necessidade de atenção à privacidade de dados (PII).

Conclui-se que o Fine-Tuning do DistilBERT é uma abordagem eficaz para análise de sentimento, embora sujeito a limitações inerentes à complexidade da linguagem humana. Como próximos passos, recomenda-se a aplicação de técnicas de interpretabilidade (XAI), a adoção de Análise de Sentimento Baseada em Aspectos (ABSA), a expansão do dataset com exemplos desafiadores e a avaliação do modelo em outros domínios textuais.